

《大学物理 I (2)》期末考试卷 (A)

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

本 题 得 分

一、 单选题【共 15 题, 每小题 2 分, 共计 30 分】

请将你对各小题所作选择的结果填在下面的表格中

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
选择															

1. 劲度系数 $k=100\text{N/m}$ 、质量为 10g 的弹簧振子, 第一次将其拉离平衡位置 4cm 后由静止释放:第二次将其拉离平衡位置 2cm 并给以 2m/s 的初速度, 这两次振动能量之比 $\frac{E_1}{E_2}$ 为:

- (A) 1; (B) 2; (C) 4; (D) 8.

2. 两个同方向、同频率的简谐运动, 其运动方程分别为:

$$x_1 = 0.06 \cos\left(5t + \frac{\pi}{2}\right), \quad x_2 = 0.02 \cos\left(5t - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{SI 制}),$$

则它们的合振动的振幅和初相位分别是:

- (A)
- $0.08, 0$
- ; (B)
- $0.06, \frac{\pi}{2}$
- ; (C)
- $0.04, \frac{\pi}{2}$
- ; (D)
- $0.02, -\frac{\pi}{2}$
- .

3. 平面简谐波在媒质中传播时, 下列说法正确的是:

- (A) 相邻波峰与波峰或波谷与波谷之间的距离为一个波长;
 (B) 在波动过程中, 每个质元振动的能量是守恒的;
 (C) 当平面简谐波在不同的媒质中传播时, 其波长是不变的;
 (D) 当平面简谐波在不同的媒质中传播时, 其速度是不变的。

4. 在驻波法测声速的实验中, 我们测量的是波节位置, 因为此处:

- (A) 振幅最大, 能量最大;
 (B) 振幅最小, 能量最小;
 (C) 振幅最大, 能量最小;
 (D) 振幅最小, 能量最大。

5. 两束手电筒光照射在同一区域内, 无法产生干涉图样, 这是因为:

- (A) 手电筒的光是由不同波长的光构成; (B) 两束光的光强不同;
 (C) 两个光源是独立的, 不是相干光源; (D) 不同波长的光的光速是不同的。

6. 在双缝干涉实验中, 入射光的波长为 λ , 用玻璃纸遮住双缝中的一条缝, 若玻璃纸中光程比相同厚度的空气中的光程大 2.5λ , 则屏上原来的明纹处:

- (A) 仍为明纹; (B) 变为暗纹;
 (C) 既非明纹也非暗纹; (D) 无法确定。

7. 折射率 $n_2=1.20$ 的油滴掉在折射率为 $n_1=1.50$ 的平板玻璃上, 形成一上表面近似于球面的油膜, 用绿光垂直照射油膜, 看到油膜周边是:

- (A) 明纹; (B) 暗纹;
 (C) 既非明纹也非暗纹; (D) 无法确定。

8. 波长为 680nm 的平行光垂直照射到 12cm 长的两块玻璃片上, 两玻璃片一边相互接触, 另一边被厚度为 0.048mm 的纸片隔开, 则在这 12cm 内呈现明条纹的数量为:

- (A) 250 条; (B) 141 条; (C) 125 条; (D) 280 条。

9. 在夫琅和费单缝衍射实验中, 对于给定的入射单色光, 当缝宽度变小时, 除中央亮纹的中心位置不变外, 各级衍射条纹:

- (A) 对应的衍射角变小; (B) 对应的衍射角变大;
 (C) 对应的衍射角不变; (D) 光强不变。

10. $\int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2} m v^2 N f(v) dv$ 的物理意义是:

- (A) 速率为 v_2 的各个分子的总平动动能与速率为 v_1 的各个分子的总平动动能之差;
 (B) 速率为 v_2 的各个分子的总平动动能与速率为 v_1 的各个分子的总平动动能之和;
 (C) 速率处在 $v_1 \sim v_2$ 的速率区间内的分子的平均平动动能;
 (D) 速率处在 $v_1 \sim v_2$ 的速率区间内的分子的平动动能之和。

11. 根据热力学第二定律可知, 下列说法正确的是

- (A) 功可以全部转换为热, 但热不能全部转换为功;
 (B) 热量可以从高温物体传到低温物体, 也可以从低温物体传到高温物体;
 (C) 不可逆过程就是不能沿相反方向进行的过程;
 (D) 一切自发过程都是可逆过程。

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 _____ 物理 _____ 命题教师 _____ 命题时间 2022.12 使用学期 2022-2023 第一学期 总张数 3 张 教研室主任审核签字 _____

本资料完全免费。如遇付费倒卖, 请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com

12. 卡诺循环由____个准静态过程组成, 其中____个是等温过程, 两个是____过程。

- (A) 4, 2, 绝热;
(B) 4, 2, 等体;
(C) 3, 1, 绝热;
(D) 3, 1, 等体。

13. 在康普顿散射中, 当散射光子与入射光子方向所成夹角为 0 时:

- (A) 散射光子的频率比入射光子的频率小得多;
(B) 散射光子的频率与入射光子的频率相同;
(C) 散射光子的频率比入射光子的频率大得多;
(D) 无法判断。

14. 具有相同德布罗意波长的低速运动的质子和 α 粒子的动量之比和动能之比分别为:

- (A) 1:1, 2:1; (B) 2:1, 1:2; (C) 2:1, 4:1; (D) 1:1, 4:1

15. 对于氢原子中处于 $2p$ 状态的电子, 描述其量子态的四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 可能的取值是

- (A) $(3, 2, 1, -\frac{1}{2})$; (B) $(2, 0, 0, \frac{1}{2})$;
(C) $(2, 1, -1, -\frac{1}{2})$; (D) $(1, 0, 0, \frac{1}{2})$ 。

本题
得分

二、填空题 【共 10 题, 每题 3 分, 共计 30 分】

1. 一质点做简谐运动, $\omega = 4\pi \text{ rad/s}$, 振幅为 $A=2\text{cm}$ 。当 $t=0$ 时, 质点位于 $x=-1\text{cm}$ 处, 且向 x 轴负方向运动, 则运动方程为_____。

2. 如图 1 所示, 两列波长为 λ 的相干波在 P 点相遇, 波在 S_1 点的初相位为 φ_1 , 在 S_2 点的初相位为 φ_2 , 则点 P 是干涉极大的条件为_____。

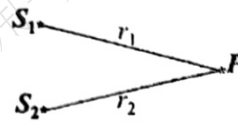


图 1

3. 惠更斯引入_____的概念提出了惠更斯原理, 菲涅尔再用_____的思想补充了惠更斯原理, 发展成了惠更斯—菲涅尔原理。

4. 一束光强为 I_0 的自然光, 相继通过三个偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3 后出射光强为 $\frac{I_0}{8}$ 。已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直, 若以入射光线为轴旋转 P_2 , 使得出射光强为零, 则 P_2 至少应转过_____。

5. 自然光从空气连续射入介质 A 和 B。当自然光的入射角为 60° 时, 得到的反射光 R_A 和 R_B 都是完全偏振光 (振动方向垂直于入射面)。由此可知, 介质 A 和 B 的折射率之比为_____。

6. 在迈克尔逊干涉仪的一条光路中, 放一片折射率为 n 的透明介质薄膜后, 测出两束光的光程差的改变量为 λ , 则该薄膜厚度为_____。

7. 假设 n 为气体的分子数密度, $\bar{\epsilon}_k$ 为分子平均平动动能, 则理想气体的压强公式为_____, 从气体动理论观点看, 气体对器壁所作用的压强是_____的宏观表现。

8. 处在温度为 T 的平衡态的理想气体, 研究其一个分子的平均能量。若为单原子分子, 其平均能量为_____; 若为刚性双原子分子, 其平均能量为_____; 若为刚性多原子分子其平均能量为_____。

9. 黑体辐射、光电效应及康普顿效应都突出表明了光的_____。

10. 氢原子的莱曼系是原子由激发态跃迁至基态而发射的谱线系, 为使处于基态的氢原子发射此线系中最大波长的谱线, 则至少要向该原子提供_____的能量。

本题 得分	
----------	--

三、计算题 【本题 10 分】

如图 2 所示, 一平面简谐波以速度 $u = 2.0 \text{ m/s}$ 向 x 轴正向传播, $t = 0$ 时刻的波形如图所示, 试求:

- (1) 该波的波动方程;
- (2) 图中 P 点的运动方程。

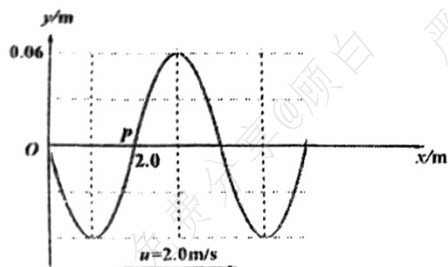


图 2

本题 得分	
----------	--

四、计算题 【本题 10 分】

波长 $\lambda = 546.1 \text{ nm}$ 的单色光垂直入射到一光栅上, 测得第 1 级主极大衍射角为 $9^\circ 31'$ ($\sin 9^\circ 31' = 0.165$), 第 3 级为缺级, 试求:

- (1) 光栅常数 d (即 $a+b$);
- (2) 透光缝可能的最小宽度 b ;
- (3) 可能观察到的全部主极大的级次。

本题 得分	
----------	--

五、计算题 【本题 10 分】

1 mol 双原子分子理想气体按图 3 所示循环, 其中 ab 为直线, bc 为绝热线, ca 为等温线。已知 $T_2 = 2T_1$, $V_3 = 8V_1$, 求:

- (1) 各过程的功、内能增量和传递的热量 (用 T_1 和已知常数表示, $\ln 8 = 2.08$);
- (2) 此循环的效率。

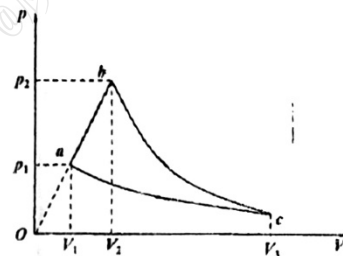


图 3

本题 得分	
----------	--

六、计算题 【本题 10 分】

图 4 所示为光电效应测普朗克常数实验中测得的 $|U_0| - \nu$ 曲线。

- (1) 求证: 对不同材料的金属, AB 线的斜率相同;
- (2) 由图上数据求出普朗克常数 h (基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$)。

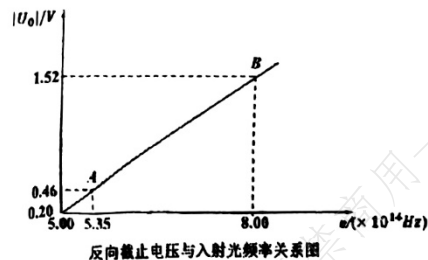


图 4